

Utiliser une formule : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices sans calculatrice, comme à l'épreuve anticipée : calculer la valeur d'une expression, isoler une lettre dans une formule, faire une application numérique. Un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau, et une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Remplacer une lettre par un nombre : on écrit le nombre ENTRE PARENTHÈSES, surtout s'il est négatif.
- Priorités : les puissances d'abord, puis $\times$ et $\div$, puis $+$ et $-$. Ainsi $(-1)^2 = 1$, mais $-1^2 = -1$.
- Isoler une lettre : on fait la même opération des deux côtés. Ce qui MULTIPLIE la lettre passe de l'autre côté en DIVISANT, et inversement.

1 Calculer la valeur de l'expression $2x^2 - 3x - 4$ pour $x = -1$.

2 Calculer la valeur de $-x^2 + 5x$ pour $x = -2$.

3 On donne $a = -3$ et $b = 5$. Calculer $a - b$, $a \times b$, $-a + 2b$ et $a^2 - b^2$.

4 La résistance d'un appareil est donnée par $R = \frac{U^2}{P}$, où U est la tension en volts et P la puissance en watts. Calculer R pour $U = 20$ et $P = 80$.

5 La puissance électrique vérifie $P = U \times I$. Isoler I , puis vérifier avec $P = 60$ et $U = 12$.

6 La distance parcourue vérifie $d = v \times t$. Isoler t , puis calculer la durée d'un trajet de 150 km à 60 km/h.

7 Écrire $\frac{x}{3} + \frac{x}{6}$ sous la forme d'une seule fraction, la plus simple possible.

8 On a $y = 3x - 6$. Exprimer x en fonction de y .

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Repérer ce que l'on connaît et ce que l'on cherche, puis conclure par une phrase. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- Une formule relie des grandeurs. On repère ce que l'on CONNAÎT et ce que l'on CHERCHE.
- Si la grandeur cherchée n'est pas seule, on l'isole d'abord, puis on remplace.
- On contrôle l'unité et l'ordre de grandeur : un prix HT est plus petit que le prix TTC, un salaire net plus petit que le brut.

9 Hors taxes, toutes taxes

En France, avec une TVA à 20 %, le prix TTC (toutes taxes comprises) s'obtient à partir du prix HT (hors taxes) par $P_{TTC} = 1,2 \times P_{HT}$.

- Un casque coûte 50 € HT. Quel est son prix TTC ?
- Isoler P_{HT} dans la formule.
- Un vélo coûte 90 € TTC. Quel est son prix HT ?

10 La météo en Fahrenheit

Aux États-Unis, les températures s'expriment en degrés Fahrenheit (°F). La formule $F = 1,8 \times C + 32$ convertit une température C en degrés Celsius en degrés Fahrenheit.

- Convertir 20 °C, 0 °C et -10 °C.
- Isoler C dans la formule.
- Un bulletin météo annonce 50 °F. Fait-il chaud ?

11 La vitesse d'un train

Un train relie deux villes distantes de 450 km en 2 h 30 min.

- Calculer sa vitesse moyenne avec $v = \frac{d}{t}$.
- À cette vitesse, combien de temps faut-il pour parcourir 540 km ?

12 Le taux de natalité

Le taux de natalité d'une ville, en naissances pour mille habitants, est $n = \frac{N}{P} \times 1\,000$, où N est le nombre de naissances dans l'année et P la population (chiffres de modèle).

- a) Une ville de 50 000 habitants compte 600 naissances. Calculer n .
- b) Isoler N dans la formule.
- c) Une ville de 80 000 habitants a un taux de natalité de 10 pour mille. Combien de naissances y a-t-il eu ?

13 Les intérêts simples

Un capital C placé à intérêts simples au taux annuel t rapporte, en n années, $I = C \times t \times n$ euros.

- a) Calculer I pour $C = 2\,000$ €, $t = 0,03$ (soit 3 %) et $n = 4$ ans.
- b) Isoler n dans la formule.
- c) Combien d'années faut-il pour que ces 2 000 € rapportent 300 € ?

14 Salaire brut, salaire net

Dans un modèle simplifié (le vrai taux dépend du contrat), le salaire net vaut $N = 0,8 \times B$, où B est le salaire brut.

- a) Calculer le net pour un brut de 2 000 €.
- b) Isoler B dans la formule.
- c) Une offre d'emploi annonce 2 400 € net. Quel est le brut ?

15 L'échelle d'une carte

Sur une carte de randonnée au $\frac{1}{25\,000}$, une distance réelle D et sa mesure d sur la carte vérifient $D = 25\,000 \times d$ (dans la même unité).

- a) Deux refuges sont à 4 cm l'un de l'autre sur la carte. Quelle est la distance réelle, en km ?
- b) Isoler d .
- c) Un sentier fait 3 km. Quelle longueur mesure-t-il sur la carte ?

16 Le coût moyen

Une entreprise fabrique q objets. Son coût total est $C = 5q + 200$ euros : 5 € de matière par objet, et 200 € de frais fixes.

- a) Le coût moyen d'un objet est $M = \frac{C}{q}$. Montrer que $M = 5 + \frac{200}{q}$.
- b) Calculer M pour $q = 50$, $q = 100$ et $q = 200$.
- c) Que devient le coût moyen quand on produit beaucoup ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet, avec ses questions qui s'enchaînent. Sans calculatrice.

Rappel de cours

- On écrit la formule, on isole la grandeur cherchée, on remplace, on calcule, on conclut avec l'unité.
- Une vérification rapide : on remet le résultat dans la formule de départ.

17 Qui paie le plus de TVA ?

En France, la TVA est à 10 % au restaurant et à 20 % pour la plupart des achats. Avec un taux t (en écriture décimale),

$$P_{TTC} = P_{HT} \times (1 + t).$$

- Vérifier que, pour $t = 0,2$, on retrouve $P_{TTC} = 1,2 \times P_{HT}$.
- Isoler P_{HT} .
- Une addition au restaurant s'élève à 44 € TTC. Calculer le prix HT, puis la TVA payée.
- Un pull coûte 36 € TTC. Même question.
- Lequel des deux achats rapporte le plus de TVA à l'État ?

18 La vitesse moyenne d'une livraison

Un camion livre un magasin à 120 km de son entrepôt. À l'aller, chargé, il roule à 40 km/h de moyenne ; au retour, à vide, à 60 km/h.

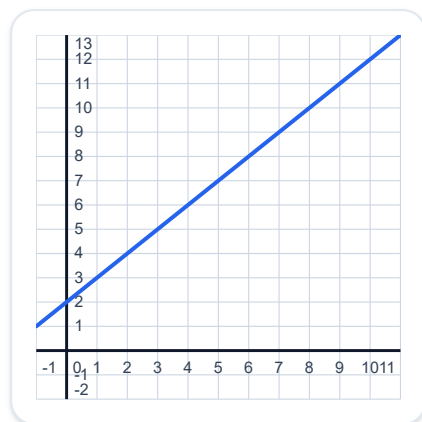
- Dans $v = \frac{d}{t}$, isoler t .
- Calculer la durée de l'aller, puis celle du retour.
- Calculer la vitesse moyenne sur l'aller-retour.
- Pourquoi n'est-ce pas 50 km/h, la moyenne de 40 et 60 ?

19 Le prix d'une course en taxi

Un taxi applique un tarif de modèle : 2 € de prise en charge, puis 1 € par kilomètre. Pour d km, le prix est $P = 2 + d$ euros.

La droite ci-dessous représente ce prix.

- Combien coûte une course de 7 km ?
- Isoler d dans la formule.
- Avec 12 €, combien de kilomètres peut-on parcourir ?
- Lire sur le graphique la distance parcourue pour 8 €, puis la vérifier par le calcul.



20 Trois pays, trois densités

La densité de population est $d = \frac{N}{S}$, en habitants par km^2 , où N est le nombre d'habitants et S la surface en km^2 . Trois pays (chiffres de modèle) :

- pays A : 12 millions d'habitants sur 300 000 km^2 ;
- pays B : une densité de 120 habitants par km^2 sur 500 000 km^2 ;
- pays C : 18 millions d'habitants et une densité de 90 habitants par km^2 .

- Calculer la densité du pays A .
- Isoler N , puis calculer la population du pays B .
- Isoler S , puis calculer la surface du pays C .
- Ranger les trois pays par densité croissante.

Corrigés : utiliser une formule, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On remplace x par (-1) , entre parenthèses : $2 \times (-1)^2 - 3 \times (-1) - 4$.

La puissance d'abord : $(-1)^2 = 1$, donc $2 \times 1 = 2$.

Le produit ensuite : $-3 \times (-1) = +3$.

La somme enfin : $2 + 3 - 4 = 1$.

L'expression vaut 1.

⚠ Sans parenthèses, on écrit 2×-1^2 , et l'erreur de signe arrive.

★ C'est la question du sujet des Centres étrangers, en juin 2026.

2. On remplace : $-(-2)^2 + 5 \times (-2)$.

La puissance d'abord : $(-2)^2 = 4$. Le signe moins devant s'applique APRÈS : $-(-2)^2 = -4$.

Le produit : $5 \times (-2) = -10$.

La somme : $-4 - 10 = -14$.

⚠ Le piège : écrire $-(-2)^2 = +4$. Dans $-x^2$, on élève au carré, PUIS on prend l'opposé.

3. $a - b = -3 - 5 = -8$.

$a \times b = (-3) \times 5 = -15$: un négatif fois un positif donne un négatif.

$-a + 2b = -(-3) + 2 \times 5 = 3 + 10 = 13$: l'opposé de -3 est 3.

$a^2 - b^2 = (-3)^2 - 5^2 = 9 - 25 = -16$.

⚠ $-a$ n'est pas forcément négatif : si a est négatif, $-a$ est positif.

4. On remplace chaque lettre par sa valeur : $R = \frac{20^2}{80}$.

Le carré d'abord : $20^2 = 20 \times 20 = 400$.

La division ensuite : $\frac{400}{80} = 5$.

La résistance vaut 5 ohms.

⚠ 20^2 veut dire 20×20 , et non 20×2 .

★ C'est la question du sujet des Antilles, en juin 2026.

5. Dans $P = U \times I$, la lettre I est MULTIPLIÉE par U .

On divise les deux côtés par U : $\frac{P}{U} = I$.

Donc $I = \frac{P}{U}$.

Vérification : $I = \frac{60}{12} = 5$, et $12 \times 5 = 60$. ✓

⚠ Le piège : écrire $I = \frac{U}{P}$. On divise PAR ce qui multipliait I , c'est-à-dire par U .

6. t est multiplié par v : on divise les deux côtés par v . Donc $t = \frac{d}{v}$.

Application : $t = \frac{150}{60} = 2,5$ heures.

0,5 heure, c'est une demi-heure, donc 30 minutes : le trajet dure 2 h 30 min.

⚠ 2,5 h ne veut PAS dire 2 h 50 : une heure compte 60 minutes, pas 100.

durée	1 h	2 h	2 h 30
distance (km)	60	120	150

7. On met au même dénominateur, $6 : \frac{x}{3} = \frac{2x}{6}$.

Donc $\frac{2x}{6} + \frac{x}{6} = \frac{3x}{6}$.

On simplifie par 3 : $\frac{3x}{6} = \frac{x}{2}$.

✓ Vérification avec $x = 6 : \frac{6}{3} + \frac{6}{6} = 2 + 1 = 3$, et $\frac{6}{2} = 3$.

⚠ Le piège : additionner les dénominateurs, $\frac{2x}{9}$. On n'additionne JAMAIS les dénominateurs.

8. On veut x seul. D'abord, on ajoute 6 des deux côtés : $y + 6 = 3x$.

Ensuite, x est multiplié par 3 : on divise les deux côtés par 3.

Donc $x = \frac{y + 6}{3}$.

✓ Vérification : pour $x = 4$, $y = 12 - 6 = 6$, et $\frac{6 + 6}{3} = 4$.

⚠ Le piège : $x = \frac{y}{3} + 6$. On retire ce qui est « le plus loin » de x en premier : le -6 , puis le $\times 3$.

9. Hors taxes, toutes taxes

a) $P_{TTC} = 1,2 \times 50 = 60 \text{ €}$.

b) P_{HT} est multiplié par 1,2 : on divise par 1,2. Donc $P_{HT} = \frac{P_{TTC}}{1,2}$.

c) $P_{HT} = \frac{90}{1,2} = \frac{900}{12} = 75 \text{ €}$.

✓ Vérification : $1,2 \times 75 = 90$.

⚠ Le piège : retirer 20 % de 90, ce qui donne 72 €. Faux : les 20 % se calculent sur le prix HT, pas sur le TTC.

prix HT (€)	50	75	100
prix TTC (€)	60	90	120

10. La météo en Fahrenheit

a) $1,8 \times 20 + 32 = 36 + 32 = 68 \text{ °F}$.

$1,8 \times 0 + 32 = 32 \text{ °F}$: l'eau gèle à 32 °F.

$1,8 \times (-10) + 32 = -18 + 32 = 14 \text{ °F}$.

b) D'abord on retire 32 : $F - 32 = 1,8 \times C$. Puis on divise par 1,8 : $C = \frac{F - 32}{1,8}$.

c) $C = \frac{50 - 32}{1,8} = \frac{18}{1,8} = 10 \text{ °C}$. Il fait frais.

⚠ Le piège : diviser 50 par 1,8 avant de retirer 32. On défait les opérations dans l'ordre INVERSE.

°C	-10	0	10	20
°F	14	32	50	68

11. La vitesse d'un train

a) On convertit la durée en heures : $2 \text{ h } 30 \text{ min} = 2,5 \text{ h}$.

$v = \frac{450}{2,5} = \frac{4\,500}{25} = 180 \text{ km/h}$.

⚠ Le piège : écrire 2,30 h. Trente minutes, c'est une DEMI-heure, donc 0,5 h.

b) On isole t : $v = \frac{d}{t}$ donne $t = \frac{d}{v}$.

$t = \frac{540}{180} = 3 \text{ heures}$.

12. Le taux de natalité

a) $n = \frac{600}{50\,000} \times 1\,000 = \frac{600\,000}{50\,000} = 12$ naissances pour mille habitants.

b) On multiplie par P , puis on divise par 1 000 : $N = \frac{n \times P}{1\,000}$.

c) $N = \frac{10 \times 80\,000}{1\,000} = \frac{800\,000}{1\,000} = 800$ naissances.

★ Un taux « pour mille » permet de comparer des villes de tailles différentes : c'est l'outil des démographes.

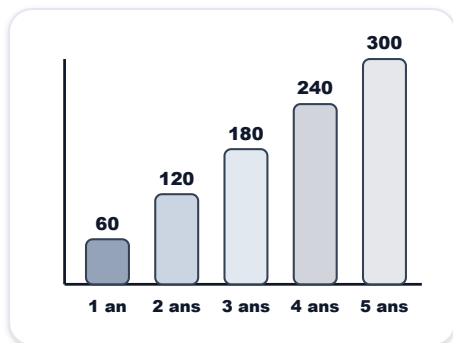
13. Les intérêts simples

a) Par an : $2\,000 \times 0,03 = 60$ €. En 4 ans : $I = 60 \times 4 = 240$ €.

b) n est multiplié par $C \times t$: on divise par $C \times t$. Donc $n = \frac{I}{C \times t}$.

c) $n = \frac{300}{2\,000 \times 0,03} = \frac{300}{60} = 5$ ans.

★ Intérêts SIMPLES : on gagne la même somme chaque année, 60 €. Les barres montent d'un pas régulier.



14. Salaire brut, salaire net

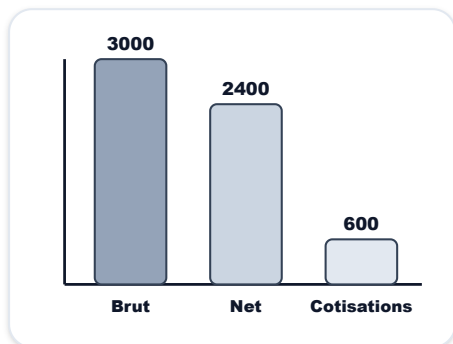
a) $N = 0,8 \times 2\,000 = 1\,600$ €.

b) B est multiplié par 0,8 : on divise par 0,8. Donc $B = \frac{N}{0,8}$.

c) $B = \frac{2\,400}{0,8} = \frac{24\,000}{8} = 3\,000$ €.

Les cotisations valent $3\,000 - 2\,400 = 600$ €.

⚠ Le piège : ajouter 20 % au net, $2\,400 + 480 = 2\,880$ €. Faux : les 20 % se prennent sur le BRUT.



15. L'échelle d'une carte

a) $D = 25\,000 \times 4 = 100\,000$ cm.

On convertit : $100\,000$ cm = $1\,000$ m = 1 km.

b) d est multiplié par 25 000 : $d = \frac{D}{25\,000}$.

c) D'abord la même unité : 3 km = $300\,000$ cm.

$d = \frac{300\,000}{25\,000} = 12$ cm.

⚠ Le piège des unités : $\frac{3}{25\,000}$ ne veut rien dire en cm. On convertit AVANT de remplacer.

carte (cm)	1	4	12
réalité (km)	0,25	1	3

16. Le coût moyen

$$a) M = \frac{5q + 200}{q} = \frac{5q}{q} + \frac{200}{q} = 5 + \frac{200}{q}.$$

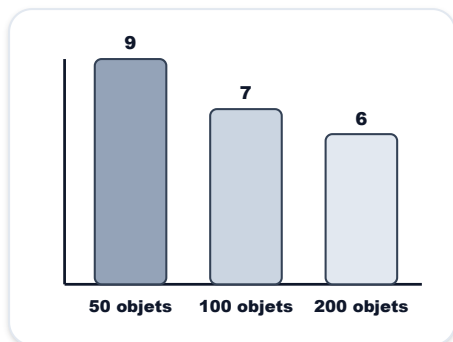
⚠ On divise CHAQUE terme du numérateur par q ; on ne « barre » pas le q de $5q$ tout seul.

$$b) q = 50 : 5 + \frac{200}{50} = 5 + 4 = 9 \text{ €}.$$

$$q = 100 : 5 + 2 = 7 \text{ €}. \quad q = 200 : 5 + 1 = 6 \text{ €}.$$

$$c) \frac{200}{q} \text{ devient de plus en plus petit : le coût moyen se rapproche de } 5 \text{ €}.$$

★ Les frais fixes se partagent entre plus d'objets : ce sont les économies d'échelle.



17. Qui paie le plus de TVA ?

$$a) 1 + 0,2 = 1,2 : \text{on retrouve bien } P_{TTC} = 1,2 \times P_{HT}.$$

$$b) P_{HT} \text{ est multiplié par } (1 + t) : P_{HT} = \frac{P_{TTC}}{1 + t}.$$

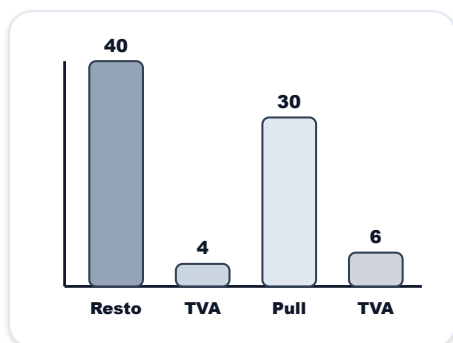
$$c) t = 0,1 : P_{HT} = \frac{44}{1,1} = \frac{440}{11} = 40 \text{ €}. \text{ La TVA vaut } 44 - 40 = 4 \text{ €}.$$

$$d) t = 0,2 : P_{HT} = \frac{36}{1,2} = \frac{360}{12} = 30 \text{ €}. \text{ La TVA vaut } 36 - 30 = 6 \text{ €}.$$

e) Le pull, pourtant moins cher, rapporte plus de TVA : 6 € contre 4 €.

★ Ce n'est pas le prix qui décide, c'est le prix ET le taux. Sur le diagramme, chaque prix HT est suivi de sa TVA.

⚠ 10 % de 44 € ferait 4,40 € : faux, la TVA se calcule sur le HT.



18. La vitesse moyenne d'une livraison

$$a) \text{ On multiplie par } t, \text{ puis on divise par } v : t = \frac{d}{v}.$$

$$b) \text{ Aller : } t = \frac{120}{40} = 3 \text{ h}. \text{ Retour : } t = \frac{120}{60} = 2 \text{ h}.$$

$$c) \text{ Distance totale : } 240 \text{ km}. \text{ Durée totale : } 3 + 2 = 5 \text{ h}.$$

$$v = \frac{240}{5} = 48 \text{ km/h}.$$

d) Le camion passe PLUS DE TEMPS à 40 km/h (3 h) qu'à 60 km/h (2 h) : la vitesse lente pèse plus lourd.

⚠ Une vitesse moyenne ne se calcule jamais en faisant la moyenne des vitesses : on repart TOUJOURS de $\frac{\text{distance totale}}{\text{durée totale}}$.

trajet	aller	retour	total
durée (h)	3	2	5

19. Le prix d'une course en taxi

a) $P = 2 + 7 = 9 \text{ €}$.

b) On retire 2 des deux côtés : $d = P - 2$.

c) $d = 12 - 2 = 10 \text{ km}$.

d) Sur le graphique : on part de 8 sur l'axe vertical, on va jusqu'à la droite, on descend. On lit 6 km.

Par le calcul : $d = 8 - 2 = 6 \text{ km}$. ✓

★ Isoler d , c'est lire le graphique « à l'envers » : du prix vers la distance.

⚠ Le prix n'est PAS proportionnel à la distance : 10 km coûtent 12 €, pas le double de 5 km (7 €).

20. Trois pays, trois densités

a) $d = \frac{12\,000\,000}{300\,000} = \frac{120}{3} = 40 \text{ habitants par km}^2$.

b) On multiplie par S : $N = d \times S = 120 \times 500\,000 = 60\,000\,000$, soit 60 millions d'habitants.

c) S est au dénominateur : on multiplie par S ($d \times S = N$), puis on divise par d : $S = \frac{N}{d}$.

$S = \frac{18\,000\,000}{90} = 200\,000 \text{ km}^2$.

d) $A (40) < C (90) < B (120)$.

⚠ Le piège : $S = \frac{d}{N}$. Un pays de 200 000 km² est plausible ; un pays de 0,000005 km² ne l'est pas. L'ordre de grandeur trahit l'erreur.

